

满足 $ab|x$ 的 (a,b) 个数为 $f(x)$ ，求 $f(1)+f(2)+\dots+f(n)$

借鉴 Uva11526—H(n)，想到了一种 $O(n^{\frac{3}{4}})$ 复杂度的解法，可惜超时，考虑下面序列的计数：

$n/(1 \times 1)$ 、 $n/(1 \times 2)$ 、...、 $n/(1 \times n)$ ，共 $H(n)$ 个

$n/(2 \times 1)$ 、 $n/(2 \times 2)$ 、...、 $n/(2 \times \frac{n}{2})$ ，共 $H(n/2)$ 个

⋮

$n/(n \times 1)$ ，共 $H(n/n)$ 个

实际只需要求 $H(n)$ 、 $H(n/2)$ 、...、 $H(n/\sqrt{n})$ ，后面的用分段统计

计算代价为： $\sqrt{n}+\sqrt{n/2}+\dots+\sqrt{n/\sqrt{n}}=\sqrt{n} \times (1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{\sqrt{n}}})$

可以证明 $\sqrt{n} \leq (1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{\sqrt{n}}}) < 2\sqrt{n}$

因此 $(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{\sqrt{n}}})=O(\sqrt{\sqrt{n}})$ ， $\sqrt{n}+\sqrt{n/2}+\dots+\sqrt{n/\sqrt{n}}=O(n^{\frac{3}{4}})$

在 $n=10^{11}$ 时，计算代价在 10^8 以上，因此超时。

现在换一个思路，直接求 $f(x)$ ：满足 $ab|x$ 的 (a,b) 个数等价于求 $abc=x$ 的 (a,b,c) 个数，因此 $f(1)+f(2)+\dots+f(n)$ 等于求 $abc \leq n$ 的 (a,b,c) 个数。

不妨假定 $a \leq b \leq c$ ，再在计数时考虑 a,b,c 的排列，可见 $a \leq \sqrt[3]{n}$ ， $a \leq b \leq \sqrt{n/a}$ ， $b \leq c \leq \frac{n}{ab}$ 。

可以写出一个两重循环，代价为 $\sqrt{n}+\sqrt{n/2}+\dots+\sqrt{n/\sqrt[3]{n}}=\sqrt{n} \times (1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt[3]{\sqrt{n}}})$

复杂度为 $\sqrt{n} \times O(\sqrt[3]{\sqrt{n}})=O(\sqrt{n} \times \sqrt[6]{n})=O(n^{\frac{2}{3}})$

在 $n=10^{11}$ 时，计算代价在 10^7 ，不超时。

最后，再来考虑具体计数的逻辑：

1^0 ， $a < b$ 时：若 $b=c$ ，有 3 种排列；若 $b < c$ ，有 6 种排列， c 有 $\frac{n}{ab}-b$ 个取值，总共为 $6(\frac{n}{ab}-b)+3$

2^0 ， $a=b$ 时：若 $b=c$ ，有 1 种排列；若 $b < c$ ，有 3 种排列，总计数为 $3(\frac{n}{ab}-b)+1$